

Corrigé — Exercice 13

Statistiques

1) a) Nuage de points.

Les sept points $(1; 3,2)$ à $(7; 5,3)$ sont alignés le long d'une droite croissante de faible pente.

1) b) Coordonnées du point moyen G .

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7}{7} = \frac{28}{7} = 4.$$
$$\bar{y} = \frac{3,2 + 3,5 + 3,9 + 4,2 + 4,6 + 4,9 + 5,3}{7} = \frac{29,6}{7}.$$

$$G\left(4; \frac{148}{35}\right) \simeq G(4; 4,2286)$$

2) a) Écart types.

$$\text{Écart de } x : -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3; V(x) = \frac{9 + 4 + 1 + 0 + 1 + 4 + 9}{7} = \frac{28}{7} = 4.$$

$$\sigma_x = 2$$

$$V(y) = \frac{601}{1225} \simeq 0,4906.$$

$$\sigma_y \simeq 0,7004$$

2) b) Covariance.

$$\sum x_i y_i = 3,2 + 7 + 11,7 + 16,8 + 23 + 29,4 + 37,1 = 128,2.$$

$$\text{cov}(x, y) = \frac{128,2}{7} - 4 \times \frac{148}{35} = \frac{128,2}{7} - \frac{592}{35}.$$

$$\text{cov}(x, y) = 1,4$$

2) c) Coefficient de corrélation et interprétation.

$$r = \frac{1,4}{2 \times 0,7004}$$

$$r \simeq 0,9994$$

$\Rightarrow$ Corrélation quasi parfaite et croissante : le dépôt progresse linéairement avec le temps, ce qui traduit une vitesse de dépôt constante.

3) a) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{1,4}{4} = 0,35.$$

$$b = \frac{148}{35} - 0,35 \times 4 = \frac{148}{35} - 1,4.$$

$$y = 0,35x + 2,8286$$

3) b) Droite de régression de x en y .

$$a' = \frac{1,4}{0,4906} \simeq 2,8536.$$

$$b' = 4 - 2,8536 \times 4,2286 \simeq 4 - 12,0666.$$

$$x \simeq 2,8536 y - 8,0666$$

3) c) Vérification du passage par G .

Première droite en $x = 4$: $0,35 \times 4 + 2,8286 = 4,2286$.

Seconde droite en $y = 4,2286$: $2,8536 \times 4,2286 - 8,0666 \simeq 4$.

$\Rightarrow$ Les deux droites passent par G : elles s'y coupent.

4) a) Masse déposée estimée après 10 jours.

$$0,35 \times 10 + 2,8286 = 3,5 + 2,8286.$$

$$y \simeq 6,33 \text{ grammes}$$

4) b) Nombre de jours pour déposer 7 grammes.

$$\text{Par la droite de } y \text{ en } x : x = \frac{7 - 2,8286}{0,35} \simeq 11,92.$$

$$\text{Par la droite de } x \text{ en } y : 2,8536 \times 7 - 8,0666 \simeq 11,91.$$

$$\simeq 11,9 \text{ jours dans les deux cas}$$

$\Rightarrow$ Il faut donc compter douze jours de traitement.

4) c) Interprétation de l'ordonnée à l'origine.

$\Rightarrow b \simeq 2,83$ grammes serait la masse déposée au bout de zéro jour, ce qui n'a pas de sens physique pour un dépôt : à $x = 0$ la masse déposée devrait être nulle. L'interprétation correcte est que le modèle affine n'est valable que sur la plage observée, de 1 à 7 jours ; la pièce avait probablement déjà séjourné dans le bain avant la première mesure, ou le dépôt suit une autre loi dans ses toutes premières heures.